

T-Sharp (T#) — Raspberry Pi GPIO

Platform Uyarısı

GPIO komutları **yalnızca Raspberry Pi** üzerinde çalışır. Yorumlayıcı her GPIO komutu öncesinde `/proc/cpuinfo` dosyasını kontrol ederek platformu doğrular. Raspberry Pi olmayan bir cihazda çalıştırılırsa hata verir ve durur.

Desteklenen mimariler: `armv6l`, `armv7l`, `armv8l`, `aarch64`

Gereksinim: `pip install lgpio`

İçindekiler

1. GPIO Başlatma ve Kapatma
2. Pin Modu Ayarlama
3. Dijital Yazma ve Okuma
4. Pull-Up / Pull-Down Dirençleri
5. Kesme (Interrupt)
6. PWM — Darbe Genişlik Modülasyonu
7. I2C Protokolü
8. SPI Protokolü
9. BCM Pin Numaraları (Raspberry Pi)
10. Hızlı Başvuru Tablosu

1. GPIO Başlatma ve Kapatma

GPIO kullanmadan önce sistemi başlatmak gerekir. Başlatma işlemi otomatik olarak da tetiklenebilir — `gpio_mod`, `gpio_yaz` gibi komutlar `gpio_handle` yoksa `gpio_baslat` 'ı otomatik çağırır. Ancak en başta açıkça çağırarak önerilir.

```
gpio_baslat    // lgpio chip 0'ı açar
gpio_kapat     // chip'i kapatır, tüm pinleri serbest bırakır
```

Program sonunda her zaman `gpio_kapat` çağrılmalıdır. Çağrılmazsa pin kilitleri açık kalabilir.

2. Pin Modu Ayarlama

Her pin kullanılmadan önce **giriş** veya **çıkış** olarak tanımlanmalıdır. Pin numaraları **BCM** numaralandırma sistemini kullanır.

```
gpio_mod <pin_no> <mod>
// mod: "cikis" veya "giris"
```

- **cikis** — pine değer yazmak için (LED, röle, buzzer vb.)
- **giris** — pinden değer okumak için (buton, sensör vb.)

Pin modu **gpio_yaz** ile yazılmadan önce ayarlanmamışsa, yorumlayıcı uyarı vererek pini otomatik **cikis** moduna alır.

3. Dijital Yazma ve Okuma

Pine Değer Yaz

```
gpio_yaz <pin_no> <deger>
// deger: dogru/1 → HIGH (3.3V), yanlis/0 → LOW (0V)
```

Pinden Değer Oku

```
gpio_oku <pin_no> <degisken_adi>
// degisken_adi'ne 0 (LOW) veya 1 (HIGH) atanır
```

4. Pull-Up / Pull-Down Dirençleri

Giriş pinlerini sabit bir mantık seviyesine bağlamak için dahili dirençler aktive edilir. Özellikle butona basılmadığında pinin "havada" (floating) kalmaması için kullanılır.

Pull-Up (Yüksek Çekme)

Basılmadığında pin HIGH (1) okunur, butona basılınca LOW (0) olur.

```
gpio_yukari_cek <pin_no>
```

Pull-Down (Düşük Çekme)

Basılmadığında pin LOW (0) okunur, butona basılınca HIGH (1) olur.

```
gpio_asagi_cek <pin_no>
```

5. Kesme (Interrupt)

Bir pinin durumu değiştiğinde otomatik olarak bir fonksiyon çağırır. Sürekli yoklama (polling) yerine olay tabanlı programlama sağlar.

```
gpio_kesme <pin_no> <kenar> <fonksiyon_adi>
```

kenar	Anlamı
yukari	LOW → HIGH geçişinde tetiklenir (RISING EDGE)
asagi	HIGH → LOW geçişinde tetiklenir (FALLING EDGE)
her	Her iki yönde de tetiklenir (BOTH EDGES)

Kesmeyi kaldırmak için:

```
gpio_kesme_kaldir <pin_no>
```

Fonksiyon daha önce **fonksiyon** komutuyla tanımlanmış olmalıdır.

6. PWM — Darbe Genişlik Modülasyonu

PWM, bir pini hızlıca açıp kapatarak ortalama voltaj kontrolü sağlar. LED parlaklığı, motor hızı, servo kontrolü gibi uygulamalarda kullanılır.

PWM Başlat

```
pwm_baslat <pin_no> <frekans_hz> [duty_cycle]
```

- frekans_hz** — saniyedeki döngü sayısı (pozitif tam sayı olmalı)
- duty_cycle** — açık kalma oranı, **0** – **100** arası (varsayılan: **50**)
 - 0** → sürekli kapalı
 - 50** → yarı güç

- `100` → sürekli açık

Duty Cycle Güncelle

```
pwm_ayarla <pin_no> <yeni_duty>
// Önce pwm_baslat çağrılmış olmalıdır
```

Frekans Güncelle

```
pwm_frekans <pin_no> <yeni_frekans_hz>
```

PWM Durdur

```
pwm_durdur <pin_no>
```

7. I2C Protokolü

I2C, az sayıda kablo ile birden fazla cihazı bağlamayı sağlayan seri haberleşme protokolüdür. Her cihazın benzersiz bir adresi vardır.

Bağlantı Aç

```
i2c_baslat <adres>
// adres: ondalık (39) veya hex (0x27) formatında
```

- I2C varsayılan olarak **bus 1** (`/dev/i2c-1`) üzerinden çalışır.
- Aynı anda tek I2C bağlantısı aktif olabilir.

Bağlantıyı Kapat

```
i2c_kapat
```

Veri Gönder

```
i2c_yaz <veri>
// veri: tam sayı, liste veya metin olabilir
```

Veri Oku

```
i2c_oku <byte_sayisi> <degisken_adi>
// byte_sayisi: 1-4096 arası
// degisken_adi'ne byte listesi atanır
```

Kayıt Adresi ile Yaz

```
i2c_kayit_yaz <kayit_adresi> <deger>
// tek bir kayıt adresine tek bir byte yazar
```

Kayıt Adresi ile Oku

```
i2c_kayit_oku <kayit_adresi> <byte_sayisi> <degisken_adi>
// kayıt adresini yazıp ardından belirtilen kadar byte okur
```

8. SPI Protokolü

SPI, yüksek hızlı seri haberleşme protokolüdür. Ekranlar, ADC/DAC çipleri, SD kart modülleri gibi cihazlarla kullanılır.

Bağlantı Aç

```
spi_baslat <kanal> [hiz_hz]
// kanal: SPI kanal numarası (genellikle 0 veya 1)
// hiz_hz: varsayılan 1000000 (1 MHz)
```

Bağlantıyı Kapat

```
spi_kapat
```

Veri Transfer Et

```
spi_transfer <giden_veri> <degisken_adi>
// giden_veri: byte listesi
// degisken_adi'ne gelen byte listesi atanır
// SPI çift yönlüdür: veri gönderilirken aynı anda veri alınır
```

9. BCM Pin Numaraları (Raspberry Pi)

T# GPIO komutları **BCM (Broadcom)** numaralandırma sistemini kullanır — fiziksel pin numaralarını değil.

```
3V3  — [ 1] [ 2] — 5V
GPIO2 — [ 3] [ 4] — 5V
GPIO3 — [ 5] [ 6] — GND
GPIO4 — [ 7] [ 8] — GPIO14
GND   — [ 9] [10] — GPIO15
GPIO17 — [11] [12] — GPIO18
GPIO27 — [13] [14] — GND
GPIO22 — [15] [16] — GPIO23
3V3   — [17] [18] — GPIO24
GPIO10 — [19] [20] — GND
GPIO9  — [21] [22] — GPIO25
GPIO11 — [23] [24] — GPIO8
GND    — [25] [26] — GPIO7
GPIO0  — [27] [28] — GPIO1
GPIO5  — [29] [30] — GND
GPIO6  — [31] [32] — GPIO12
GPIO13 — [33] [34] — GND
GPIO19 — [35] [36] — GPIO16
GPIO26 — [37] [38] — GPIO20
GND    — [39] [40] — GPIO21
```

Köşeli parantez içindeki sayılar **fiziksel pin** numaralarıdır. T#'da `gpio_mod 17 cikis` yazıldığında BCM 17, yani fiziksel pin 11 kullanılır.

Özel Fonksiyon Pinleri

BCM Pin	Fiziksel	Fonksiyon
GPIO2	3	I2C SDA
GPIO3	5	I2C SCL
GPIO10	19	SPI MOSI
GPIO9	21	SPI MISO
GPIO11	23	SPI SCLK
GPIO8	24	SPI CEo
GPIO7	26	SPI CE1
GPIO12	32	PWMo
GPIO13	33	PWM1
GPIO18	12	PWMo (alternatif)
GPIO19	35	PWM1 (alternatif)

10. Hızlı Başvuru Tablosu

Komut	Açıklama
<code>gpio_baslat</code>	Igpio chip o'ı açar
<code>gpio_kapat</code>	Chip'i kapatır
<code>gpio_mod <pin> "cikis" "giris"</code>	Pin modunu ayarlar
<code>gpio_yaz <pin> <deger></code>	Pine dijital değır yazar
<code>gpio_oku <pin> <degisken></code>	Pinden dijital değır okur
<code>gpio_yukari_cek <pin></code>	Pull-up direnci aktive eder
<code>gpio_asagi_cek <pin></code>	Pull-down direnci aktive eder
<code>gpio_kesme <pin> <kenar> <fonk></code>	Kesme tanımlar
<code>gpio_kesme_kaldir <pin></code>	Kesmeyi kaldırır
<code>pwm_baslat <pin> <frekans> [duty]</code>	PWM başlatır
<code>pwm_ayarla <pin> <duty></code>	Duty cycle günceller
<code>pwm_frekans <pin> <frekans></code>	Frekans günceller
<code>pwm_durdur <pin></code>	PWM durdurur
<code>i2c_baslat <adres></code>	I2C bağlantısı açar
<code>i2c_kapat</code>	I2C bağlantısını kapatır
<code>i2c_yaz <veri></code>	I2C ile veri gönderir
<code>i2c_oku <byte_sayisi> <degisken></code>	I2C'den veri okur
<code>i2c_kayit_yaz <kayit> <deger></code>	Kayıt adresine yazar
<code>i2c_kayit_oku <kayit> <boy> <degisken></code>	Kayıt adresinden okur
<code>spi_baslat <kanal> [hiz]</code>	SPI bağlantısı açar
<code>spi_kapat</code>	SPI bağlantısını kapatır
<code>spi_transfer <giden> <degisken></code>	Çift yönlü veri transferi